

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Ingeniería en Tecnologías de la Información

REPORTE DE ACTIVIDAD 03

"No presiones Esc... todavía"

Materia: CNO IV - Seguridad Informática

Alumna: Karla Vanessa Gonzalez Espinoza (Vane)

Semestre: 7mo Semestre

1. Objetivo General

Implementar y documentar, en un entorno de laboratorio controlado, un programa basado en *event hooks* y *callbacks* que permita registrar eventos de teclado, asociarlos temporalmente y transmitir telemetría hacia un receptor de laboratorio. El fin principal es comprender el funcionamiento técnico de una técnica de captura de entrada y reconocer sus implicaciones dentro de la ciberseguridad.

2. Desarrollo e Implementación Técnica

2.1 Persistencia del Registro

A partir del código estudiado en clase, se desarrolló una versión ampliada donde el programa almacena los eventos generados durante la ejecución en un archivo local. La persistencia se enfocó exclusivamente en el guardado seguro de los registros para evitar pérdida de telemetría al finalizar la ejecución, asegurando que la información quede intacta para su posterior análisis forense.

2.2 Asociación Temporal

Para correlacionar los registros de forma efectiva, se integró una marca de fecha y hora exacta para cada evento interceptado. La estructura de almacenamiento implementada sigue el formato requerido:

```
2026-08-18 12:15:04.215 | PRESS | evento_001  
2026-08-18 12:15:04.820 | RELEASE | evento_002
```

Esta implementación permite identificar sin ambigüedades cuándo ocurrió el evento, en qué orden se ejecutaron las pulsaciones y cuánto tiempo transcurrió entre cada acción del usuario.

2.3 Envío de Información a Kali Linux

El código modificado incluye un módulo de transmisión de telemetría en red. Los datos capturados y asociados temporalmente son enviados correctamente hacia una máquina local configurada con Kali Linux. Las pruebas de recepción se realizaron en el entorno controlado, demostrando que la exfiltración simulada de datos se transmite de manera íntegra y estable hacia el receptor.

3. Conclusión y Evidencias

La actividad demuestra de manera práctica los riesgos asociados a los *event hooks* cuando son utilizados con fines maliciosos (como *keyloggers*). La capacidad de persistir datos localmente y exfiltrarlos a una máquina atacante (Kali Linux) subraya la importancia de implementar medidas de seguridad y monitoreo a nivel de sistema operativo para detectar procesos inyectados o *hooks* no autorizados.

Criterio Evaluado (Excelencia)	Estado de Implementación
Implementación técnica: Registra eventos en archivo local y los conserva al finalizar.	Completado exitosamente.
Asociación temporal: Incluye fecha, hora y orden de ocurrencia.	Completado (Formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS.ms).
Envío de información: Transmite telemetría a Kali Linux y demuestra recepción.	Completado y verificado en red local.
Portafolio digital: Publica HTML, código e informe.	Integrado en la plataforma GitHub Pages.